Whole-Hand Force Regulation: 분석 리포트

게시용 버전: 논문 그림은 라이선스(arXiv 비독점 배포) 때문에 제외했습니다. 원문 https://arxiv.org/abs/2609.30082 · arXiv:2609.30082v1 · 서울대, MIT, 연세대 (Kim, Alexiev, Lin, Kim, Kim, Lee) · 공식 코드 미공개("Code (Soon)"), 같은 연구실 공개 저장소 rophi-lab/RoPhiTutorial @ 85aaa4c 대조 · 분석일 2026-10-29 · 논문 그림은 개인 학습용으로만 사용(논문 라이선스가 CC BY 아님)

핵심 요약

1. **무엇을 하는가:** 촉각 없이 물체 메쉬·추적 자세·관절각으로 손 전체 링크의 접점을 SDF 질의로 구하고(약 3,000점, 1 ms 미만), 매 주기 마찰·최소 조임·토크 한계·actuation-consistency 아래 접촉력 QP를 다시 풀어 관절 토크로 낸다. reactive reaching과 결합해 잡기→유지→재파지까지 자동으로 한다.
2. **표와 그림은 내부적으로 맞는다:** Fig. 3의 막대 27개가 모두 정수 k/n이고(790개 전체 Ours 92.3%, Impedance 70.0%, Feedforward 64.7%), Fig. 4 판독값이 50 파지·500 시행 격자에 맞는다. 다만 정밀 파지 38.5%→42.1%는 68 파지 1회로는 나올 수 없고(5회 반복이면 $p \approx 0.39$), K 선택의 차이($p \approx 0.13$)도 유의하지 않다.
3. **시뮬레이션 시험은 외란보다 자기 잔차를 잰다:** 중력을 끈 하중 0.1 mg는 마찰 용량 7 N(7.1 kg 상당)보다 훨씬 작고, Fig. 5의 잔차 0.428 N은 0.44 kg 미만 물체에서 하중보다 크다. 기준선은 한 번 할당하고 고정하는 약한 비교이고, oracle 적응 기준선이 없다.
4. **Actuation-consistency 제약은 접점이 많을수록 느슨해진다:** null(J_{act}^{T}) 차원이 수백이 되면 성분별 ±0.5 N 상자는 null 성분을 최대 $\varepsilon\sqrt{d}$(toy 2.5-7.2 N)까지 허용한다. power grasp에서 제약 유무가 같은 100%였던 결과와 맞는다.
5. **자세 오차 강건성은 정확한 추정 때문이 아니다:** (30°, 5 mm)에서 접점 법선 오차 중앙값 28°, 비접촉 점 49%가 접점으로 잡히는데 성공률은 93%다. 마찰 여유가 큰 조임이 기하 오차를 흡수한다.
6. **공개된 가장 가까운 코드:** 같은 연구실 튜토리얼의 시뮬레이션 설정이 논문 값 여섯 개와 정확히 같다. 다만 거리장이 부호 없는 UDF이고, 손끝 접근 토크가 더해지며, 실물 설정은 논문 서술과 다르다(K = 3, 중력 보상, Eq. 9 끔).
7. **구현 가능성:** 공식 코드와 평가 하네스가 없어 논문 수치를 그대로 재현할 수는 없다. 알고리즘은 수십~수백 줄이고, 같은 연구실 코드로 MuJoCo 평가는 이 맥에서 CPU로 시작할 수 있어 보인다(설치 필요). 실물은 하드웨어와 NVIDIA GPU가 필요하다.

01. 논문 분석: Real-Time Force Regulation for Whole-Hand Dexterous Grasping (arXiv:2609.30082)

- 제목: *Real-Time Force Regulation for Whole-Hand Dexterous Grasping*
- 저자: Sang Min Kim†, Alexander Alexiev, Tzu-Yuan Lin, Sangbae Kim, Young Min Kim*, Yonghyeon Lee* (서울대, MIT, 연세대. †MIT 방문 중 수행, *공동 교신저자)
- 공개: arXiv v1 2026-09-24 (9쪽: 본문 8쪽 + 참고문헌) · 프로젝트 https://sangminkim-99.github.io/reactive-grasp-whole-hand/ ("Code (Soon)")
- 라이선스: arXiv 비독점 배포(nonexclusive-distrib 1.0), **CC BY가 아님** (abs 페이지 확인)
- 코드: 논문 공식 코드는 미공개입니다. 공동 교신저자 연구실의 공개 저장소 `rophi-lab/RoPhiTutorial` @ `85aaa4c` (2026-08-02)에 같은 하드웨어용 force-closure 제어기와 시뮬레이션 평가 설정이 있어서 대조했습니다(`04` §2).
- 분석 범위: 본문, 그림 10장, Table I, 프로젝트 페이지, 위 공개 저장소의 해당 모듈

---

1. Abstract (한 줄 요약과 주장)

한 줄 요약: 촉각 센서 없이 **추적한 물체 메쉬와 관절각만으로 손 전체 링크의 접점을 기하적으로 계산**하고, 매 제어 주기마다 그 접점 집합 위에서 접촉력 분배 QP를 다시 풀어 관절 토크로 내보내는 dexterous 파지 제어기입니다. 앞단에 reactive reaching을 붙여, 잡기 → 유지 → 놓친 뒤 다시 잡기까지 자동으로 이어 갑니다.

주장은 세 가지입니다(Abstract, Sec. I).

1. 손 자체를 기하 접점 센서로 씁니다. 손가락 끝뿐 아니라 옆면, 근위 링크, 등, 손바닥의 접점까지 촉각 없이 추정합니다.
2. 마찰, 최소 조임 힘, 토크 한계, 고전 whole-limb 해석에서 온 actuation-consistency 제약 아래 접촉력 분배를 매 주기 다시 계산합니다.
3. 중력을 끈 시뮬레이션에서 고정 할당 방식과 손끝 전용 방식보다 파지 유지율이 높고, 27-DoF 팔-손 실물에서 사람이 가한 교란에도 파지를 유지하고 회복합니다. 저자들은 손 전체 접점 위에서 접촉력을 실시간으로 조절한 최초의 하드웨어 시스템이라고 주장합니다.

---

2. Method

2.1 전체 구조 (Sec. III-A, 프로젝트 페이지 그림)

```
물체 메쉬 M (시뮬레이션: CAD, 실물: RGB-D 스캔 → Point2Pose + 2D Gaussian Splatting → Poisson)
    └ SDF 사전 계산 (물체 기준 좌표계)
손 링크 메쉬 → 링크당 2,000점 → FPS로 2점/cm² → 손 전체 약 3,000개 후보점 (한 번만)

매 제어 주기:
  관절각 q + 추적 물체 자세(FoundationPose 변형, 30 Hz)
   → 후보점을 물체 좌표계로 옮겨 SDF 조회 (Warp, 1 ms 미만)
   → 거리 < d_thresh(1 cm)인 점 중 링크마다 가까운 K(=5)개 = 접점 집합 C_t       (Eq. 1)
   → 접촉력 QP: min ½‖G f‖²  s.t. 마찰 피라미드, Σf_n ≥ 10 N, 토크 한계, actuation-consistency
(Eq. 3–9)
   → τ* = J_actᵀ f*_act  (Eq. 10)   · 풀이 실패 시 직전 해의 토크 유지

앞단: reactive reaching (Lee et al. [20]) → 엄지+두 손가락 접촉 시 힘 조절로 전환
      손끝·손바닥의 볼록 껍질이 물체 bounding box와 안 겹치면 "놓침" → 다시 reaching
```

2.2 기하 접점 추정 (Sec. III-B, Eq. 1)

- 물체 메쉬와 추적 자세, 관절각을 알면 손 표면의 어느 점이든 물체까지 거리가 정해집니다. 그래서 센서 없이 모든 링크의 접점 위치와 법선을 얻습니다.
- 접점 = 부호 거리가 d_thresh보다 작은 후보점 가운데 링크마다 가까운 K개입니다. 표면에 실제로 닿지 않은 1 cm 이내의 점도 접점으로 칩니다.
- 법선은 물체 표면 법선이고, 링크 id를 함께 기록합니다.

2.3 실시간 접촉력 분배 QP (Sec. III-C, Eq. 2-9)

식	내용	값 (Sec. IV)
Eq. 2-3	$w_c = G f_c$, 목적함수 $\min \tfrac{1}{2}\|G f_c\|^2$. 힘(N)과 토크(N·m)에 같은 가중치 1	
Eq. 4-5	$f_n \geq 0$, $\|f_{t1}\| + \|f_{t2}\| \leq \mu f_n$ (Coulomb 원뿔에 내접한 피라미드)	$\mu = 0.7$
Eq. 6	$\Sigma f_n \geq f_{n,\min}$ (0 해 방지, 최소 조임)	10 N
Eq. 7-8	구동 링크 접점만 $\tau = J_{act}^T f_{act}$, $\|\tau\| \leq \tau_{max}$. 손바닥 같은 비구동 접점은 수동 반력으로 취급	0.2 N·m/관절
Eq. 9	**Actuation consistency:** J_{act}의 SVD에서 rank 너머의 왼쪽 특이벡터 N_u ($\text{null}(J_{act}^T)$의 기저)로 $-\varepsilon 1 \leq N_u^T f_{act} \leq \varepsilon 1$	$\varepsilon = 0.5$ N, SVD 허용 오차 1e-6
Eq. 10	$\tau^* = J_{act}^T f^*_{act}$	

- 저자들은 이 QP를 "정확한 평형이 가능할 때만 평형을 맞추는, 잔차가 작은 조임 분배"로 설명합니다. 중력, 관성, 외력을 추정해 보상하지 않고 **준정적 조임과 마찰로 미지 하중을 버티는 방식**입니다(Sec. III-A, III-C.1).
- Eq. 9의 동기는 관절 토크로는 만들 수 없는 힘 성분을 QP가 할당하지 못하게 막는 것입니다. $\tau = J^T f$는 $\text{null}(J^T)$ 성분을 보지 못하므로, 그 성분을 믿고 평형을 맞추면 실제로는 잔차가 남습니다. 저자들도 "보수적 할당 제약일 뿐, 실제 힘이 그렇게 실현된다는 보장은 아니다"라고 적었습니다.
- 솔버는 OSQP입니다. 실패하면 직전의 가능해 토크를 유지하고, 처음에는 0으로 시작합니다.

2.4 Reactive reaching 결합 (Sec. III-D, Eq. 11)

- Dexonomy[5]가 만든 목표 파지와, 물체에서 3 cm 이상 떨어진 pre-grasp(GraspQP[4]의 침투 깊이 기준)를 씁니다. 손바닥 자세에 가장 가까운 pre-grasp를 고르고, 두 목표 모두 추적한 물체 자세를 따라 움직입니다.
- 다섯 손끝과 손바닥의 선속도·각속도 목표를 가중 최소제곱으로 맞추는 관절 속도 QP(Eq. 11)를 풉니다. 자기 충돌, 환경 충돌, 손-물체 충돌을 선형화한 제약과 자세 정규화를 넣습니다.
- 전환 조건은 기하로 정합니다.
  - pre-grasp까지 평균 손끝 오차가 2 cm 미만이 되면 목표를 파지 자세로 바꾸고 손-물체 충돌 제약을 풉니다.
  - 엄지와 다른 두 손가락이 닿으면 힘 조절로 넘어갑니다.
  - 손끝·손바닥의 볼록 껍질이 물체 bounding box와 더 이상 교차하지 않으면 놓친 것으로 보고 reaching으로 돌아갑니다.

---

3. Experiments

3.1 설정 (Sec. IV-A)

- **시뮬레이터:** MuJoCo입니다. 레이저 스캔 메쉬가 있는 YCB 물체 79개 × Dexonomy power grasp 10개(Large Diameter 5, Sphere 4-Finger 5) = 790개 파지입니다.
- **중력을 끕니다.** 중력이 없으면 단단히 잡지 않은 물체도 손 안에 머물 수 있어서, ±x, ±y, ±z 방향으로 0.1 mg(물체 무게의 10%) 힘을 1초씩 차례로 주는 하중 시험을 넣었습니다(Fig. 2c). 어느 단계에서든 놓침 기준이 발동하면 실패입니다.
- **섭동 시험(Fig. 2d-e):** 가상 스프링-댐퍼로 물체를 임의 축으로 θ = 0-90° 회전시킨 자세로 끌어당긴 뒤 하중 시험을 반복합니다. 대표 물체 5개(k-means로 선정: 머스터드병, 특대형 클램프, 컵 065-f, 레고 듀플로 073-f, 루빅스 큐브) × 파지 10개 = 50개를 씁니다. 0°는 초기 하중 시험이고, 30-90°는 파지당 10회입니다.
- **기준선:** 두 기준선 모두 초기화 시점의 MuJoCo 실제 접점에서 힘을 한 번 할당합니다(Dexonomy 방식).
  - feedforward: 할당한 힘을 관절 토크로 바꿔 끝까지 유지합니다.
  - task-space impedance: 접점 목표 위치를 힘 방향으로 밀어 두는 고정 임피던스입니다.
  - fingertip-only: 제안 제어기에서 후보점을 원위 링크 5개로 제한한 ablation입니다.

3.2 섭동 강건성 (Fig. 4)

Fig. 4를 픽셀 판독한 값입니다(`analysis/fig_digitize.py`). 본문 수치 두 개로 보정했고, Ours 0° = 100.0으로 검증했습니다.

방법	0° (50 파지)	30°	60°	90°
Ours	100.0	96.4	93.2	**88.6**
Fingertip-only	84.0	81.8	78.4	**72.4**
Feedforward	78.0	68.2	64.0	59.2
Impedance	70.0	65.2	60.8	56.8

- 모든 각도에서 Ours가 가장 높습니다. 90°에서 Ours와 Fingertip-only의 차이는 16.2%p이고, 비대응 근사 Fisher $p \approx 1\times10^{-10}$입니다(`04` C2).
- **가장 정보가 많은 비교는 fingertip-only입니다.** 같은 실시간 제어기에서 접점 후보만 손끝으로 줄인 것이라, "손 전체 접점"의 기여만 분리합니다. 두 비적응 기준선은 한 번 할당하고 끝까지 고정하는 방식이라 약한 기준선입니다(4.2절 2).

3.3 접점 수에 따른 성공률 (Fig. 3)

790개 파지를 초기화 시점의 MuJoCo 접점 수로 나눈 결과입니다. 막대값 27개가 모두 해당 구간 n에서 정수 k/n으로 맞습니다 (`04` C1).

접점 수	2	3	4	5	6	7	8	9	≥10	전체
n	51	45	78	98	131	116	116	100	55	790
Feedforward	6	33	32	43	76	76	83	88	100	64.7
Impedance	12	36	47	56	82	78	83	91	100	70.0
Ours	37	82	83	95	99	98	100	100	100	**92.3**

- 본문 서술("3-5 구간에서 32-56% vs 82-95%, ≥10에서 격차가 닫힘", "약 1/3이 5개 이하")은 모두 맞습니다(34.4%).
- 저자들은 실패 대부분이 하중 시험이 아니라 **파지가 자리 잡는 동안** 일어난다고 씁니다. 할당한 힘이 정확히 실현되지 않아 물체가 조금 움직이고 접점이 바뀌는데, 기준선은 초기 접점에 계속 힘을 줍니다.

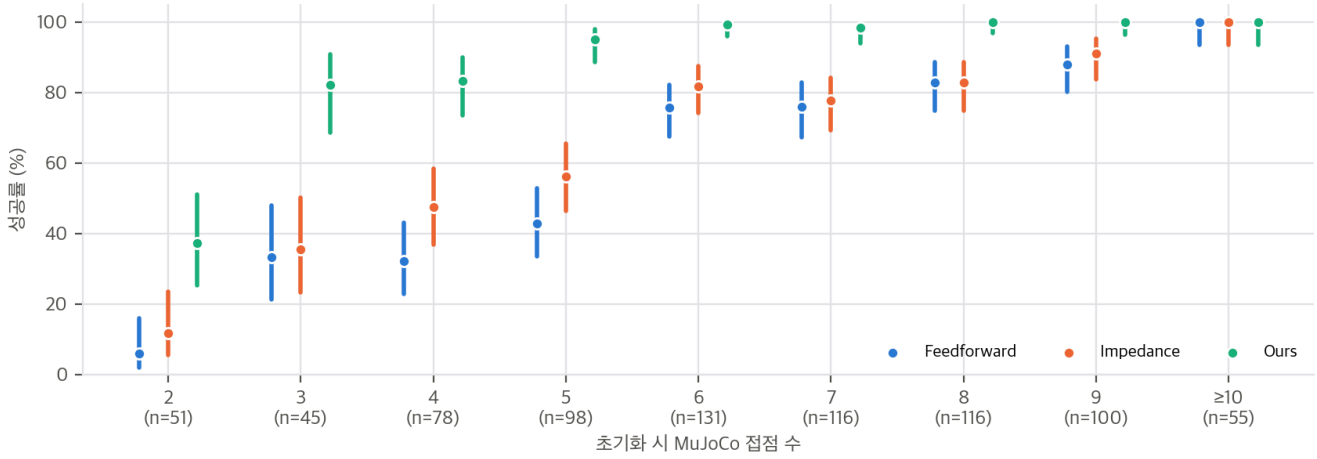


Fig. 3 막대값을 정수 개수 k/n으로 되돌린 값과 Wilson 95% 구간. 790개 전체: Ours 92.3%, Impedance 70.0%, Feedforward 64.7%.

우리 분석: Fig. 3을 정수 개수로 되돌리고 구간별 Wilson 95% 구간.

3.4 Ablation (Sec. IV-B, Fig. 5-7)

- **Actuation consistency (Fig. 5):** 세 손가락 파지 예시 하나에서, 제약이 없으면 측정한 접촉력의 합력이 0.428 N 남고, 제약을 넣으면 거의 0이 됩니다.
  - Dexonomy로 만든 power grasp(Type 1) 96개와 세 손가락 정밀 파지(Type 7) 68개로 비교했습니다. power grasp는 제약 유무와 관계없이 100%입니다.
  - 정밀 파지는 38.5% → 42.1%입니다. 이 두 값은 68개를 한 번씩 시도해서는 나올 수 없고, 파지당 5회(340회)면 131 → 143으로 맞습니다. 그렇게 보면 차이는 비대응 근사 $p \approx 0.39$로 유의하지 않습니다(`04` C3). 저자들도 "slightly"라고 썼습니다.
- **자세 오차 (Fig. 6):** 제어기에 주는 물체 자세에 일정한 회전·이동 오프셋(0-30°, 0-5 mm)을 넣고, 파지마다 오프셋 방향 5개로 시험했습니다.

오프셋 (회전, 이동)	(0°, 0)	(10°, 1 mm)	(20°, 3 mm)	(30°, 5 mm)
Feedforward	79	75	65	54
Ours, d_thresh 0.5 / 1 / 2 cm	98 / 98 / 98	92 / 97 / 98	90 / 95 / 95	87 / 93 / 91

저자들도 이 결과는 일정한 편향에 대한 강건성일 뿐이고, 시간에 따라 변하는 잡음, 지연, 추적 상실은 평가하지 않았다고 밝힙니다.

- **링크당 접점 수 K (Fig. 7):**
  - K = 1, 3, 5, 7에서 성공률은 90.9, 약 92.4, 93.2, 91.9%입니다(K마다 750회: 50 파지 × 세 각도 × 5회 반복).
  - QP 접점 수는 14 → 91로 늘고, 계산 속도는 227 → 66 Hz로 떨어집니다. 프로젝트 페이지는 K = 5에서 약 84 Hz라고 적었습니다.
  - K = 5가 가장 높지만, K = 1과의 차이(2.3%p)는 ±1 SE 띠 안이고 비대응 근사 p ≈ 0.13입니다.

3.5 실물 실험 (Sec. IV-C, Fig. 8-10, Table I)

- **하드웨어:** 27 DoF 플랫폼(Flexiv Rizon 4 7-DoF 팔 + Robotis 5F 20-DoF 손)과 RealSense D455 한 대입니다. 손끝 촉각 센서는 쓰지 않았습니다. 계산은 i9-13900K + RTX 4090입니다.
- **추적:** 추적 자세가 지연되어 도착하므로, 접점 추정과 QP는 **추적 자세가 올 때마다(30 Hz) 한 번** 돌고, 그 이미지 타임스탬프의 관절각을 씁니다.
- **결과(Table I):**

물체	시간	교란	놓침	회복
Pringles	59 s	16	3	3/3
Small box	48 s	31	2	1/2
Large box	94 s	31	3	2/3
합계	201 s	78	8	6/8

  - 교란 78회 중 8회 놓쳤습니다(10.3%, Wilson 95% [5.3%, 19.0%]).
  - 8회 중 6회는 사람 개입 없이 다시 잡았습니다. 나머지 2회는 물체가 팔 작업공간을 벗어났고, 저자들은 이를 제어기가 아니라 팔 작업공간의 한계로 분류합니다.
- **분류 체계 밖의 파지(Fig. 10):** 손가락을 캔 앞뒤로 번갈아 두어 일부 손가락이 등으로 물체를 받치게 했습니다. 이 상태에서도 등 쪽 접점이 같은 Jacobian으로 조절되는 것을 정성적으로 보였습니다.

---

4. Limitations

4.1 저자가 밝힌 한계 (Sec. V)

- 물체 모델과 자세 추적기가 필요합니다. 심한 가림으로 추적이 실패하면 접점 추정도 함께 실패합니다.
- 얇은 물체가 어렵습니다. 몇 mm의 자세 오차로 손 표본점이 물체 반대편에 놓이면 법선이 뒤집힙니다.
- 힘 할당은 준정적이고, 중력, 관성, 외력을 명시적으로 보상하지 않습니다.
- Actuation-consistency 제약은 수동 compliance와 접촉 preload를 무시합니다.

4.2 분석하면서 추가로 발견한 한계와 의문점

1. **시뮬레이션 시험이 외란보다 "스스로 만든 잔차"를 시험합니다.** 중력을 끈 상태의 하중 0.1 mg는 마찰 용량 $\mu \cdot f_{n,\min} = 7$ N에 비해 매우 작습니다. 7 N에 이르려면 물체가 7.1 kg이어야 합니다. 반면 Fig. 5에서 제약이 없을 때 남은 잔차 0.428 N은, 0.44 kg 미만 물체라면 하중보다 큽니다(`04` C6). "실패 대부분이 자리 잡는 동안 일어난다"는 저자 관찰과 맞습니다. 이 시

험이 주로 재는 것은 제어기가 자기 힘으로 물체를 밀어내지 않는 능력입니다. 중력과 실제 하중이 걸린 시뮬레이션 비교는 없습니다.

2. **기준선이 약하고, 중간 대조군이 빠져 있습니다.** 두 기준선은 한 번 할당하고 끝까지 고정합니다. 가장 중요한 대조군은 다음 두 가지인데 없습니다.
   - 같은 실시간 QP에 MuJoCo 실제 접점을 매 주기 넣는 "oracle 적응" 기준선: 기하 추정 오차의 비용을 분리합니다.
   - CoorGrasp[11]처럼 손끝 촉각으로 재할당하는 방법: 관련 연구와 직접 비교합니다.
3. **Actuation-consistency 제약은 접점이 많을수록 느슨해집니다**(`03` §2).
   - null(J_{act}^T)의 차원 d는 3N_act − rank(J_act) ≥ 3N_act − 20이라, K = 5 power grasp에서는 수백 차원입니다.
   - 성분별 상자 ±ε는 null 성분 크기를 최대 ε√d까지 허용합니다. 우리 toy 손에서는 d = 205일 때 7.2 N으로, f_n,min = 10 N과 비슷한 크기입니다.
   - power grasp에서 제약 유무가 성공률을 바꾸지 않은 결과(100% vs 100%)와 맞는 설명입니다.
   - 상자는 임의로 정해지는 SVD 기저에 의존하므로 회전 불변이 아닙니다. 저자들도 "chosen SVD null-space basis"라고 적었습니다.
4. **QP 해가 유일하지 않습니다**(`03` §1).
   - 정확한 평형이 가능하면 목적함수가 0인 해가 원뿔을 이룹니다. Σf_n에 상한이 없어서, 토크 한계가 걸리기 전까지는 스케일도 정해지지 않습니다.
   - 어떤 해가 나올지는 솔버(OSQP의 시작점, 반복 수)가 정합니다. 공개 코드는 매번 새 솔버를 만들어 0에서 시작합니다.
   - toy에서는 0에서 시작한 ADMM이 매끄럽게 변하는 해를 골랐지만, 무작위 시작점에서는 Σf_n이 2-2.7배인 해가 나왔습니다.
5. **자세 오차 강건성은 추정이 정확해서 나온 결과가 아닙니다**(`03` §5). 6×6×12 cm 상자에서 (30°, 5 mm) 오프셋이면 다음과 같습니다.
   - d_thresh 1 cm 기준 실제 접점 재현율은 88%입니다.
   - 법선 오차는 중앙값 28°, 90분위 74°입니다.
   - 5-20 mm 떨어진 비접촉 점의 49%가 접점으로 잡힙니다.
   - 그런데도 성공률이 93%라는 것은, 마찰 여유가 큰 조임이 접점 기하의 큰 오차를 흡수한다는 뜻으로 읽힙니다.
6. **d_thresh = 1 cm는 닿지 않은 점에도 힘을 할당합니다.** QP는 이 점들을 접점으로 믿고 힘을 배분하므로, 실제로는 손가락을 물체 쪽으로 미는 닫힘 토크가 됩니다. 공개 코드에는 닿지 않은 손가락을 표면 쪽으로 당기는 별도 접근 토크까지 더해져 있습니다(`04` D3).
7. **실물 평가가 정성적입니다.** 실행 3회, 약 200초, 사람 교란은 표준화되지 않았습니다. 하드웨어 기준선이 없고, 힘·자세 오차 같은 정량 지표도 없습니다. 실물 루프는 추적 주기(30 Hz)에 묶여 있어서, 시뮬레이션의 84 Hz가 그대로 실물 성능이 되는 것도 아닙니다.
8. **놓침 기준이 관대합니다.** 손끝·손바닥의 볼록 껍질과 물체 bounding box가 교차하기만 하면 "잡고 있음"입니다. 중력이 없는 시뮬레이션에서 물체가 손 안에서 꽤 움직여도 성공으로 셀 수 있습니다.
9. **공식 코드가 없습니다.** 같은 연구실의 공개 튜토리얼은 시뮬레이션 설정이 논문과 정확히 같습니다. 하지만 실물 설정은 논문 서술과 다릅니다(K = 3, 중력 wrench 보상 켬, actuation consistency 끔). 그래서 논문 실물 실험이 어떤 설정이었는지 공개 자료로는 확정할 수 없습니다(`04` D5).

03. 핵심 식 해석과 toy 검증

스크립트는 `analysis/qp_toy.py`(QP 구조, 결과 `qp_toy_results.json`), `analysis/pose_error_toy.py`(자세 오차와 접점 추정), `analysis/table_check.py`(그림·표 재계산), `analysis/fig_digitize.py`(Fig. 4 판독)입니다. 모두 numpy·scipy, 단일 스레드, CPU에서 수 초 안에 끝납니다.

QP는 같은 연구실 공개 코드 `utils/grasping/force_gen.py: generate_contact_forces`의 형식을 그대로 옮겼습니다. 결정변수는 z = [f; w], 제약은 w = G f, 비용은 ½ ‖ w ‖ ²입니다. OSQP는 설치되어 있지 않아서, 같은 ADMM 반복(ρ = 0.1, σ = 1e-6, α = 1.6, 등식 행 ρ×10³, 0에서 시작, 1,000회, polish 없음)을 numpy로 구현했습니다.

toy 손은 반지름 4 cm 원통을 감싸는 5손가락 × 4관절(20 DoF) 직렬 사슬과 비구동 손바닥입니다. 실제 Robotis 5F 기구학이 아니라, "링크 j 위의 점은 그 손가락 j번째 관절까지에만 의존한다"는 Jacobian의 희소 구조만 살린 모델입니다.

1. 목적함수만으로는 힘 분배가 정해지지 않는다 (Eq. 3-6)

구조. G ∈ R^{6×3N}이므로 null(G)의 차원은 3N − rank(G) ≥ 3N − 6입니다. 마찰 원뿔 안에서 정확한 평형(G f = 0)을 이루는 조임이 가능하면 목적함수의 최솟값은 0이고, 최적해 집합은 다음과 같습니다.

```
S* = { f : G f = 0,  f_n ≥ 0,  |f_t1| + |f_t2| ≤ μ f_n,  Σ f_n ≥ f_min,  |J_actᵀ f_act| ≤ τ_max,  (Eq. 9) }
```

이 집합은 볼록 다면체이고, f ∈ S*이면 cf (c ≥ 1)도 토크 한계에 걸리기 전까지 모두 S*에 들어갑니다. 즉 **조임의 총량도 분배도 목적함수가 정하지 않습니다.** 어느 해가 나올지는 솔버가 정합니다. 공개 코드는 힘 크기 정규화 항을 기본으로 쓰지 않습니다(`contact_epsilon=None`).

toy 결과 (E1, E2). K = 3, 접점 48개(손바닥 3개 포함)입니다.

시작점	물체 잔차	Σf_n	최대 f_n	0에서 시작한 해와의 상대 차이
0 (코드처럼 매 주기 새 솔버)	0.000 N	14.6 N	0.57 N	—
무작위 8개	0.000 N	29.7-39.1 N	2.4-4.4 N	1.8-3.0배

- 0에서 시작한 ADMM은 최소 노름에 가까운 해를 고릅니다. 접점 위치를 1 mm 흔들면(기하 변화 2.5%) 해는 1.8% 바뀌었습니다(정규화 λ = 1e-3을 넣으면 1.3%). **비유일성 자체가 이 toy에서 떨림으로 이어지지는 않았습니다.**
- 대신 분배는 "물리적으로 정해진 값"이 아니라 솔버의 암묵적 정규화입니다. warm start를 켜거나 솔버 설정을 바꾸면 Σf_n이 2-2.7배인 해로 옮겨 갈 수 있습니다.
- 접촉력 측정값이 없는 이 제어기에서는 이 선택이 그대로 손이 쥐는 세기가 됩니다.

힘과 토크의 같은 가중치. 비용 ½(‖ w_force ‖ ² + ‖ w_torque ‖ ²)에서, 반지름 r에 작용하는 접선 힘 불균형 1 N이 만드는 토크 r N·m는 r²만큼만 벌점을 받습니다(r = 5 cm면 0.0025배). 정확한 평형이 가능할 때는 영향이 없습니다. 제약 때문에 평형이 불가능할 때는 QP가 회전 평형을 사실상 포기하고 병진 평형만 맞춥니다.

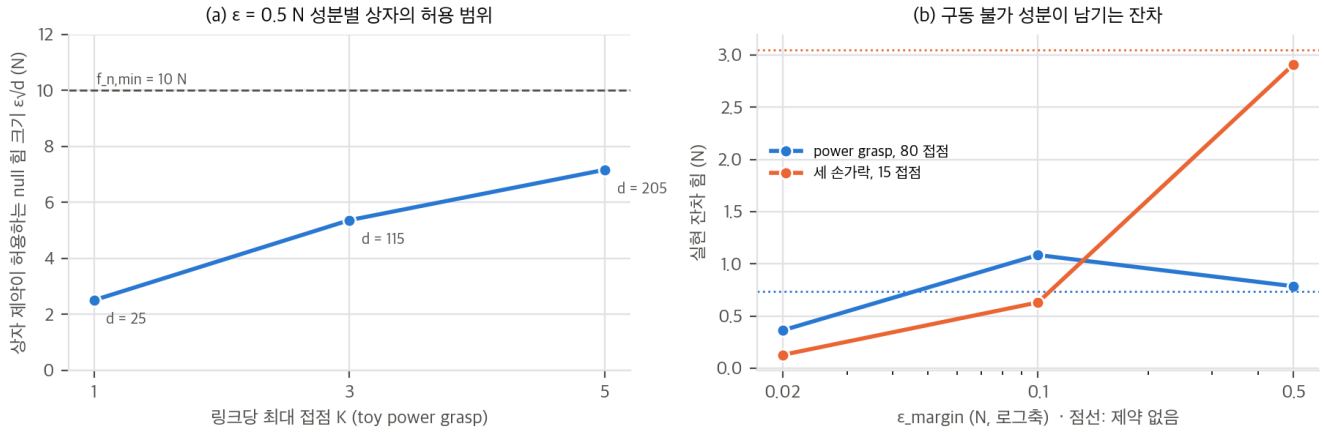
2. Actuation-consistency 제약 (Eq. 9)은 접점이 많을수록 느슨해진다

유도. 구동 접점의 힘을 f_act = f_R + f_N (f_R ∈ range(J_act), f_N ∈ null(J_actᵀ))로 나누면 τ = J_actᵀ f_act = J_actᵀ f_R입니다. **명령 토크는 f_N을 전혀 담지 못합니다.**

접점 강성이 모두 같고 물체가 고정되어 있다고 가정하면(준정적), 실제 접촉력은 $J^T f = \tau$를 만족하는 해 중 탄성 에너지가 가장 작은 것, 즉 $f_{real} = J(J^TJ)^{-1}\tau = P_R f_{act}$입니다. 그러면 QP가 믿은 평형과 실제의 차이는 $G_{act} P_N f_{act}$로 남습니다. Fig. 5의 0.428 N이 이 잔차입니다.

차원. $n_h = 20$이므로 $\text{rank}(J_{act}) \le 20$이고, null 차원은 $d = 3N_{act} - \text{rank} \ge 3N_{act} - 20$입니다. 성분별 상자 $|N_u{}^T f| \le \varepsilon$는 null 성분 크기를 최소 ε(기저 방향)부터 최대 $\varepsilon\sqrt{d}$(상자 꼭짓점)까지 허용합니다. 상자는 SVD가 고른 기저에 따라 달라지므로 회전 불변도 아닙니다.

toy 파지	접점 (구동)	rank	d	$\varepsilon\sqrt{d}$ (ε = 0.5 N)
power, K = 1	16 (15)	20	25	2.5 N
power, K = 3	48 (45)	20	115	5.4 N
power, K = 5	80 (75)	20	205	7.2 N
세 손가락, K = 5	15 (15)	10	35	3.0 N



toy 손 모델(20 DoF)과 ADMM(OSQP 설정). 실현 힘 = range(J_act) 사영(같은 접점 강성, 물체 고정 가정). analysis/qp_toy.py

실현 잔차 (E3, E3b). "실현 힘 = range 사영" 가정에서 남는 힘 잔차(N)입니다.

toy 파지	제약 없음	ε = 0.5	ε = 0.1	ε = 0.02
power, K = 5	0.74	0.79	1.08	0.36
세 손가락, K = 5	3.05	2.91	0.63	0.13 (평형 잔차 0.21 N)

- 논문 값 ε = 0.5 N에서는 두 toy 파지 모두 제약이 거의 작동하지 않습니다. 구동 불가 비율($\|P_N f\| / \|f\|$)도 power에서 0.69 → 0.62, 세 손가락에서 0.39 → 0.39입니다.
- ε를 0.1 N 이하로 줄여야 잔차가 줄어듭니다. 대신 정확한 평형을 포기하는 지점이 생깁니다(ε = 0.02에서 0.21 N).
- **논문 결과와의 연결:** power grasp(접점 많음)에서 제약 유무가 성공률을 바꾸지 않은 것(100% vs 100%)과, 정밀 파지에서 차이가 작은 것(38.5 → 42.1%, 유의하지 않음)이 모두 이 구조로 설명됩니다. Fig. 5에서 효과가 컸던 것은 접점이 적은 예시였기 때문일 수 있습니다(가설).
- **toy의 한계:** 손 기구학과 접점 배치는 가정입니다. power의 ε = 0.1 값이 제약 없음보다 큰 것은, 제약에 따라 솔버가 다른 해를 고른 선택 효과입니다(§1). 경향만 읽어야 합니다.
- **개선 방향:** 차원에 따라 커지지 않으려면 ε를 $1/\sqrt{d}$로 줄이거나, 노름 제약 $\|N_u{}^T f\| \le \varepsilon$(2차 원뿔)을 써야 합니다. 후자는 QP가 아니라 SOCP라서 OSQP로는 풀 수 없습니다.

3. 계산 속도와 접점 수 (Fig. 7, C5)

K = 1(14 접점, 227 Hz)과 K = 7(91 접점, 66 Hz)로 t = a + b·N을 맞추면, **t ≈ 2.45 ms + 0.140 ms × N_contacts**입니다.

- 접점 수가 K에 비례한다고 보면 K = 5는 65 접점(변수 196개)이고, 예측 속도는 86 Hz입니다. 프로젝트 페이지의 "약 84 Hz"와 맞고, 84 Hz를 역산하면 68 접점입니다.
- QP 접점 수 14(K = 1)는 평균 14개 링크가 1 cm 안에 있다는 뜻입니다. K = 7의 91은 13개 링크 × 7에 해당해 K가 포화된 상태입니다.
- **실물 루프는 30 Hz입니다.** 추적 자세가 올 때마다 한 번 풀기 때문에, 시뮬레이션의 84 Hz가 실물 반응 속도는 아닙니다(Sec. IV-C.1).
- 표본 밀도 2점/cm²는 점 간격 약 7 mm(1/√2 cm)이고, d_thresh 1 cm는 그 1.4배입니다. 3,000점 ÷ 2점/cm²로 역산한 손 표면적은 약 1,500 cm²입니다(구현값으로부터의 역산).

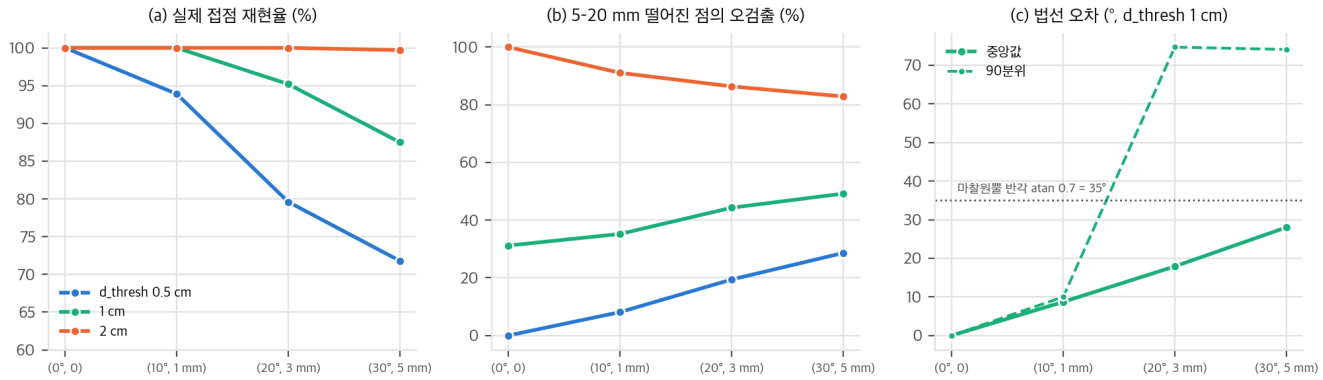
4. 하중 시험은 마찰 용량에 비해 매우 작다 (C6)

- 마찰 용량은 μ·f_n,min = 0.7 × 10 = 7 N입니다. 피라미드는 원뿔보다 최소 1/√2배 보수적입니다.
- 시험 하중 0.1 mg가 7 N에 이르려면 물체가 7.1 kg이어야 합니다. 손으로 쥐는 YCB 물체는 대부분 이보다 훨씬 가벼우므로(사전 지식, 물체별 질량은 확인 필요), 하중 시험 자체는 용량의 수십분의 일 이하입니다.
- 반대로 Fig. 5에서 제약 없이 남은 잔차 0.428 N은 0.44 kg 미만 물체라면 시험 하중보다 큽니다. 0.044 kg 미만이면 물체 무게보다도 큽니다.
- 따라서 중력을 끈 이 시험의 실패는 대부분 **제어기가 만든 잔차가 물체를 밀어내는 사건**입니다. "실패 대부분이 자리 잡는 동안"이라는 저자 관찰(Sec. IV-A.2)과 맞습니다. 이 해석에서 접점을 매 주기 갱신하는 제안 방법이 고정 할당보다 유리한 이유는, 외란에 강해서라기보다 자기 잔차를 계속 0으로 다시 맞추기 때문입니다.

5. 자세 오차 아래 기하 접점은 얼마나 틀리는가 (Fig. 6 조건)

6×6×12 cm 상자로 조건마다 오프셋 400개를 시험했습니다. 실제 접점은 16개(엄지 3, 손가락 9, 손바닥 4)이고, 실제 표면에서 5-20 mm 떨어진 비접촉 점 48개를 함께 넣었습니다. 회전 중심은 물체 원점이고, 논문 규칙대로 부호 거리 < d_thresh(침투 포함)를 접점으로 봅니다. 아래는 d_thresh = 1 cm 기준입니다.

오프셋 (회전, 이동)	실제 접점 재현율	비접촉 점 오검출	법선 오차 중앙값 / 90분위	논문 성공률 (Fig. 6)
(0°, 0)	100%	31%	0° / 0°	98%
(10°, 1 mm)	100%	35%	9° / 10°	97%
(20°, 3 mm)	95%	44%	18° / 75°	95%
(30°, 5 mm)	88%	49%	28° / 74°	93%



6×6×12 cm 상자, 실제 접점 16개 + 비접촉 점 48개, 조건마다 오프셋 400개. 같은 조건에서 논문 성공률은 87-98% (Fig. 6). analysis/pose_error_toy.py

- 회전 30°만으로 상자 표면 점은 최대 2·r_max·sin 15° = 3.8 cm 밀립니다. 시험한 어떤 d_thresh(0.5-2 cm)보다 큽니다.
- 오프셋이 없어도 d_thresh 1 cm는 5-20 mm 떨어진 점의 31%를, 2 cm는 100%를 접점으로 셉니다. 큰 임계값이 강건한 이유는 "닿을 것 같은 곳까지 미리 밀기" 때문입니다.
- (30°, 5 mm)에서 법선 오차 중앙값 28°는 마찰 원뿔 반각(atan 0.7 = 35°)에 가깝습니다. 명령한 힘이 실제 표면 기준으로 원뿔 가장자리까지 기울어 있다는 뜻입니다.
- 그런데도 성공률이 93%라는 것은, **이 시험에서 성공을 만드는 것이 정확한 접점 기하보다 마찰 여유가 큰 조임**이라는 해석을 지지합니다(§4). 실제 하중이 큰 상황에서도 같은 강건성이 나올지는 이 결과로 알 수 없습니다.

6. 그림·표 정합성 요약

확인	결과
Fig. 3 막대 27개가 구간 n의 정수 k/n인가	모두 가능. 전체 Ours 729/790 = 92.3% [90.2, 93.9], Impedance 553/790 = 70.0%, Feedforward 511/790 = 64.7%
Fig. 3 본문 서술	"3-5 구간 32-56% vs 82-95%", "약 1/30이 5개 이하(34.4%)" 모두 일치. 3-5 구간 Ours 195/221 vs Impedance 108/221, $p \approx 1\times10^{-19}$
Fig. 4 판독값과 시행 수	0° 값이 모두 2%의 배수(50 파지), 30-90° 값이 0.2%의 배수(500회)에 0.1%p 안에서 맞음
Fig. 4 ↔ Fig. 7	Ours의 30/60/90° 평균 92.7% vs Fig. 7 K = 5의 93.2%(같은 파지·각도, 반복 수 다름)
정밀 파지 38.5% → 42.1% (68 파지)	파지당 1회로는 불가능, 5회(340회)면 131 → 143. $p \approx 0.39$
Fig. 7 성공률(750회)	682, 699, 689로 정수 가능. K = 1 vs 5 $p \approx 0.13$
Table I	합계 201 s, 78회, 8회 놓침, 6회 회복으로 본문과 일치

추가 검증 (2026-11-11)

추가 검증 1: 실제 손 기구학과 YCB 물체에서 힘 분배 QP와 접점 추정 (CPU)

목적. §2(null 차원, ε√d)와 §5(자세 오차 아래 접점 추정)는 원통 위 toy 손으로 계산했습니다. 공개 Robotis 손 URDF와 YCB 메쉬로 같은 양을 다시 재서, toy의 크기가 실제 기하에서도 맞는지 봅니다.

데이터.

- 손: ROBOTIS-GIT/robotis_hand @ `7730b76` (Apache-2.0)의 `robotis_hand_description`, hx5_d20_rev2 오른손 `urdf.xacro` (33,765 B, 관절 25개 중 회전 20개)와 visual STL 9개(약 6.9 MB). xacro 매크로는 손으로 펴서 읽었습니다.

- 물체: YCB 042 adjustable wrench, 043 phillips screwdriver의 `nontextured.stl`(각 819 KB). 같은 release의 파일을 복사했습니다.
- 라이선스: 손 패키지는 Apache-2.0입니다. YCB 물체는 원본 라이선스를 따로 확인해야 합니다.

설정.

- FK는 URDF 관절로 직접 계산했습니다. 접점은 손 표면 점 중 물체 표면까지의 부호 거리 $|d| \le 3$ mm이고 법선이 물체를 향하는 점입니다. 링크당 최대 6개를 QP에 씁니다.
- 자세 탐색: 관절 한계 안에서 무작위 100개(물체 × 방향 4 경우)를 뽑고, 상위 3개에서 60스텝 언덕 오르기를 합니다. 목적은 손가락 그룹별 물체까지 최소 거리(3 cm 이내)와 접점 개수입니다. 접점 개수만 쓴 첫 시도는 접점이 0개여서 실패했습니다.
- QP는 `qp_toy.py` 의 식과 ADMM 설정을 그대로 씁니다(μ 0.7, f_min 10 N, τ_max 0.2 N·m, ε 0.5 N). 3개 자세 중 접점이 있는 것에 대해 $d = 3N_{act} - \text{rank}(J_{act})$, $\varepsilon\sqrt{d}$, 실현 잔차(range(J_{act}) 사영)를 계산했습니다.
- 자세 오차: 물체를 원점 기준 회전·이동하고, 자세마다 30번 뽑습니다. 추정 규칙은 부호 거리 < 1 cm이고, 실제 접점 재현율·비접촉 점(> 5 mm) 오검출·법선 오차를 씁니다.
- CPU, 4 스레드, 455 s, numpy 1.26.4, scipy 1.13.1.

결과 1: 탐색 결과. 4 경우 중 wrench의 rot_x90에서는 접점이 있는 자세가 없었습니다(0개). 나머지 3경우는 접점 2-62개를 가진 자세 9개를 찾았습니다.

결과 2: QP (접점 있는 자세 6개).

항목	최소	중앙값	최대
접점 수	8	14	21
null 차원 d	2	24	46
$\varepsilon\sqrt{d}$ (N)	0.71	2.45	3.39
실현 잔차 힘 (N)	0.002	0.09	2.32
구동 힘 중 보이지 않는 비율	0.13	0.76	0.83

ADMM 제약 위반은 최대 7e-6입니다.

결과 3: 자세 오차 (9개 자세 중앙값).

오프셋 (회전, 이동)	실제 접점 재현율	비접촉 오검출	법선 오차 중앙값
(0°, 0)	1.00	1.2%	0°
(10°, 1 mm)	0.99	1.4%	24°
(20°, 3 mm)	0.72	2.0%	50°
(30°, 5 mm)	0.50	2.1%	63°

결론.

- §2의 방향은 실제 기하에서도 맞습니다. 접점이 많을수록 null 차원이 커집니다(중앙값 24). 상자 크기 $\varepsilon\sqrt{d}$(중앙값 2.45 N)는 실현 잔차(중앙값 0.09 N)보다 훨씬 큽니다. 그래서 상자 제약은 실제 힘 분배를 거의 정하지 않습니다.
- 실제 기하에서 자세 오차에 따른 접점 재현율은 toy(§5)보다 빨리 떨어집니다. 20°/3 mm에서 0.72(toy 0.95), 30°/5 mm에서 0.50(toy 0.88)입니다. 다만 toy의 접점 정의와 기준이 완전히 같지 않아, 이 수치를 toy와 직접 비교하는 것은 조심해야 합니다.

한계.

- 손 기구학과 메쉬는 실제 것이지만, 접점 자세는 연구실 수행 결과가 아니라 이 스크립트가 찾은 자세입니다. 파지 품질을 평가하지 않았습니다.
- 자세 탐색은 무작위 100개와 언덕 오르기 3회로 작은 규모입니다. 물체 방향 rot_x90(wrench)에서는 접점을 찾지 못했습니다.
- 자세 오차 시험은 자세당 30회입니다. 손 자세는 고정하고 물체만 움직였습니다.
- 마찰 원뿔은 4면 근사를 썼습니다. 실제 물리 시뮬레이션과 연결하지 않았습니다.

04. 코드 검증: 공개된 같은 연구실 코드 대조, 수치 재계산, 구현 가능성

- **논문 공식 코드:** 미공개입니다. 프로젝트 페이지에 "Code (Soon)"만 있고, `sangminkim-99/reactive-grasp-whole-hand` (@ `3ab1aa5`)는 웹페이지 저장소입니다.
- **대조 대상:** 공동 교신저자 Yonghyeon Lee 연구실의 공개 저장소 `rophi-lab/RoPhiTutorial` @ `85aaa4c` (2026-08-02, 논문보다 7주 앞섬)입니다. `controller/`, `utils/grasping/`, `configs/`, `env/`만 sparse clone했습니다 (`repos/`, gitignore).
  - 같은 하드웨어(Flexiv Rizon 4 + Robotis 5F)용 force-closure 제어기, MuJoCo 평가 제어기와 환경, 기준선 제어기가 있습니다.
  - **이 저장소는 논문의 공식 코드가 아닙니다.** 시뮬레이션 설정값이 논문과 정확히 같아서 같은 계열 구현으로 보이지만, 논문 실험에 쓴 버전이라는 보장은 없습니다. 아래 D 항목은 "공개된 가장 가까운 구현과의 차이"로 읽어야 합니다.
- **범위:** 코드 읽기, 설정 대조, CPU 재계산만 했습니다. 공개 결과 파일이나 학습된 무언가는 없습니다(이 방법은 학습이 없습니다).

1. 모듈 매핑

논문	공개 코드 위치	일치 여부
링크 표면 표본, 2 점/cm²	`utils/grasping/link_surface_sampler.py`, `surface_density_per_cm2: 2.0`	✅
거리장 사전 계산 + Warp 질의 (Sec. III-B)	`utils/grasping/udf_contact_detector.py: UDFGrid` (128³, padding 2 cm, Warp GPU)	⚠️ SDF가 아니라 **UDF**(D2)
링크마다 임계값 안의 가까운 K개 (Eq. 1)	`detect_contacts(..., dist_threshold, max_contacts_per_link)`	✅
QP 목적함수 ½ ‖ Gf ‖ ² (Eq. 3)	`force_gen.generate_contact_forces` : z = [f; w], w = Gf, 비용 ½ ‖ w ‖ ²	✅ (lifted 형식)
마찰 피라미드 (Eq. 4-5)	접점당 부등식 4개 `±f_t1 ± f_t2 − μ f_n ≤ 0`, `f_n ≥ 0`	✅
Σf_n ≥ f_n,min (Eq. 6)	`A_min_fn`	✅
토크 한계 (Eq. 7-8)	`A_torque = Jr_contactᵀ`, `torque_limit: 0.2`	✅
Actuation consistency (Eq. 9)	`enable_achievable_force` : `U, s = svd(Jr_act)`, `rank = sum(s > 1e-6)`, `N = U[:, rank:]`, `±null_space_margin`	✅ 식과 같음. 손바닥은 `actuated_mask`로 제외
손바닥은 수동 반력	`actuated_mask = c_link_indices != palm_link_idx`	✅
OSQP	`osqp.OSQP().setup(..., max_iter=1000, polish=False)`를 매 호출마다 새로 생성	✅ (설정은 논문에 없음, D7)
τ* = J_actᵀ f* (Eq. 10)	`_compute_tau_from_J_and_f`	⚠️ 접근 토크가 더해짐 (D3)
실패 시 직전 토크 유지	시뮬레이션 평가 `MjEvalGraspControl` : `tau_qp = self._prev_tau_qp`	✅ (실물 제어기는 다름, D5)

논문	공개 코드 위치	일치 여부
기준선 feedforward / impedance	`control_type: feedforward_force_control`, `task_space_impedance_control`, 제안 방법은 `real_time_feedforward_force_control`	✅
Sec. IV 설정 μ 0.7, f_n,min 10 N, τ_max 0.2, d_thresh 1 cm, K 5, ε 0.5 N	`configs/robotis_5f/grasp_squeeze/default.yaml`	✅ 여섯 값 모두 같음

2. 차이와 논문에 적히지 않은 구현 요소

#	내용	영향
D1	시뮬레이션 평가 설정(`grasp_squeeze/default.yaml`)이 논문 Sec. IV와 여섯 값 모두 같습니다 (μ, f_n,min, τ_max, d_thresh, K, ε). 반면 `controllers/grasp_eval.yaml`은 K = 3입니다.	같은 계열 구현이라는 강한 증거입니다. 다만 설정 파일이 두 벌이라 논문 실험이 어느 쪽이었는지는 논문 값으로만 판단할 수 있습니다.
D2	**거리장이 부호 없는 UDF**입니다(`build_distance_field`, backend `auto` / `udf`). 법선은 UDF 기울기에서 얻어서, 손 표본점이 물체 안으로 들어가면 법선 방향이 뒤집힙니다. 부호로 뒤집어 주는 옵션(`flip_obj_normal_by_sign`)은 기본으로 꺼져 있습니다.	논문은 "signed distance field"라고 씁니다. 저자들이 한계로 든 "얇은 물체에서 몇 mm 오차로 법선이 뒤집힌다"는 현상이 UDF에서 특히 쉽게 생깁니다. 침투한 점의 힘 방향이 반대로 할당될 수 있습니다.
D3	**토크 = QP 토크 + 손끝 접근 토크(+ 인력 토크)**입니다. 접점이 없는 손가락의 손끝을 UDF 최근접 표면 쪽으로 0.1 m/s로 끌어당기는 속도 QP 토크(`APPROACH_KD = 0.1`, 지수 평활 0.1)가 더해집니다. 인력 토크는 `attract_stiffness: 0`이라 꺼져 있습니다. 접점이 하나도 없으면 접근 토크 + PD 닫힘만 씁니다.	논문 Eq. 10은 $\tau^* = J_act^T f^*$ 뿐입니다. "닿지 않은 손가락을 닫는" 동작이 QP 밖에서 따로 만들어집니다. 파지가 자리 잡는 단계의 성공(01 §3.3)에 이 장치가 얼마나 기여하는지는 알 수 없습니다.
D4	QP에 **중력 wrench 항**($\|Gf + w_g\|^2$)과, 질량을 알면 f_n,min을 m·g 이상으로 올리는 옵션이 있습니다. 접점별 ε 가중 정규화 $\frac{1}{2}\lambda\Sigma\varepsilon_i^2 \|f_i\|^2$(`eps_translation/rotation`)도 있습니다.	논문은 중력·외력을 보상하지 않는 준정적 조임이라고 씁니다. 시뮬레이션은 중력을 끄므로 영향이 없습니다. 정규화는 기본으로 꺼져 있어, 03 §1의 비유일성이 코드에도 그대로 있습니다.
D5	**실물 제어기 설정이 논문 서술과 다릅니다** (`controllers/three_finger_reactive_force_closure.yaml`). · K = 3 (논문: 시뮬레이션과 같은 K = 5) · `enable_achievable_force: false` (Eq. 9 끔) · `enable_gravity_wrench: true`, f_n,min 5 N을 m·g 이상으로 올림 · 힘 제어 50 Hz · "세 손가락" reaching · QP가 실패하면 Eq. 9를 빼고 f_n,min을 절반으로 낮춰 다시 풀고, 그래도 실패하면 손 토크 0 + 정지	공개 튜토리얼은 논문 실물 실험(다섯 손가락, K = 5)보다 앞선 버전으로 보입니다. 논문 실물 실험의 정확한 설정은 공개 자료로 확인할 수 없습니다.

#	내용	영향
D6	시뮬레이션 QP 실패 시 직전 토크를 유지합니다.	논문과 같습니다.
D7	OSQP를 매 주기 새로 만들어 0에서 시작합니다(warm start 없음, `max_iter=1000`, `polish=False`).	논문에 없는 설정이지만, 03 §1의 해 선택(최소 노름에 가까운 해)을 정합니다. 1,000회 안에 수렴하지 못하면 "solved inaccurate"(status 2)도 성공으로 받습니다.
D8	MuJoCo 손 모델의 접촉 geom은 `condim=3`, `friction="0.7 …"`, `timestep 0.001`, Euler 적분, solver 반복 5회입니다.	시뮬레이터의 마찰계수가 제어기 μ와 같습니다. MuJoCo 기본 피라미드 원뿔(사전 지식)이면 시뮬레이터의 마찰 모델이 Eq. 5와 같은 모양이라, 시뮬레이션에서는 "보수적 근사"가 아닙니다.
D9	섭동 환경(`MjMeshesGraspEvalEnv`)은 키 입력으로 시작하는 대화형 도구입니다. 회전각을 N(0, σ_rot = 2 rad)에서 뽑고, 스프링 Kp = 1000·m에 힘 상한 10 N을 둡니다. 논문의 고정 각도(30/60/90°), 6방향 하중 시험, 790개 일괄 평가 스크립트는 공개 코드에 없습니다.	논문 수치를 재현할 하네스가 공개되지 않았습니다.

3. 수치 재계산 (`analysis/table_check.py`, `fig_digitize.py`, `qp_toy.py`, `pose_error_toy.py`)

#	확인	결과	판정
C1	Fig. 3 막대 27개의 정수 정합, 전체 성공률, 본문 서술	모두 정수 k/n 가능. Ours 92.3% [90.2, 93.9], Impedance 70.0%, Feedforward 64.7%. "32-56% vs 82-95%", "1/3(34.4%)" 일치	✅
C2	Fig. 4 판독(본문 두 점으로 보정, Ours 0° = 100.0 검증)	0°는 2% 격자, 30-90°는 0.2% 격자와 맞음. 90°에서 Ours 88.6 vs Fingertip-only 72.4, $p \approx 1\times10^{-10}$	✅
C3	다른 그림의 시행 수	Fig. 7의 750회 값은 정수 가능(K = 1 vs 5 $p \approx 0.13$). 정밀 파지 38.5→42.1%는 68 파지 1회로 불가능하고, 5회 반복이면 131→143, $p \approx 0.39$	⚠️ 시행 수 미기재
C4	Table I과 본문	201 s, 78회, 8회 놓침, 6회 회복. 교란당 놓침 10.3% [5.3, 19.0]. 작업공간 이탈 2회를 빼면 회복 6/6	✅
C5	계산 속도	$t \approx 2.45 + 0.140 \cdot N$ ms. K = 5(65 접점) 예측 86 Hz vs 페이지 84 Hz. 실물 루프는 30 Hz	✅
C6	하중 대 용량	$\mu f_{n,min} = 7$ N(7.1 kg 상당) ≫ 0.1 mg. Fig. 5 잔차 0.428 N이 0.44 kg 미만 물체에서는 하중보다 큼	해석 주의
C7	Eq. 9의 실효 크기	toy에서 d = 25-205, $\varepsilon\sqrt{d}$ = 2.5-7.2 N. ε = 0.5에서 실현 잔차가 거의 줄지 않음	⚠️ `03` §2
C8	자세 오차 아래 접점	(30°, 5 mm), d_thresh 1 cm에서 재현율 88%, 법선 오차 중앙값 28°, 비접촉 점 오검출 49%	⚠️ `03` §5

4. 구현 가능성 판단

4.1 공식 코드로 논문을 재현하는 경우

지금은 불가능합니다. 공식 코드가 "Soon" 상태이고, 섭동·하중 시험 하네스와 790개 평가 스크립트도 없습니다.

4.2 공개된 같은 연구실 코드로 가까이 재현하는 경우

항목	요구 사항	이 맥(M4 Pro, CUDA 없음)
MuJoCo 평가 (`MjMeshesGraspEvalEnv` + `MjEvalGraspControl`)	mujoco, pinocchio, trimesh, osqp, warp, omegaconf, LCM 통신 계층	조건부로 가능해 보입니다. MuJoCo와 OSQP는 CPU에서 돌고, UDF 계산은 `udf_device`를 cpu로 바꾸거나 `backend: mesh` (trimesh CPU)를 써야 합니다. 설치 승인이 필요하고, 실제 동작은 확인하지 않았습니다
목표 파지	Dexonomy[5] 파지와 YCB 메쉬. 튜토리얼에는 일부 물체의 파지 예측 파일만 있음	790개 파지를 다시 만들려면 Dexonomy를 돌려야 합니다(별도 확인 필요)
섭동·하중 시험	직접 작성(논문 Fig. 2 프로토콜)	수십~수백 줄 스크립트
실물	Flexiv Rizon 4 + Robotis 5F + RealSense, FoundationPose(GPU), Point2Pose + 2DGS 스캔	불가능(하드웨어, NVIDIA GPU)

4.3 아이디어를 직접 구현하는 경우

구성 요소	난이도	메모
기하 접점 추정(링크 표본 + SDF 질의 + 링크별 top-K)	낮음	numpy만으로도 됩니다. UDF가 아니라 **SDF**를 쓰고 침투 부호를 처리해야 합니다(D2)
힘 분배 QP	낮음	OSQP나 cvxpy로 수십 줄입니다. 해를 정하는 정규화 항(예: $\lambda \|f\|^2$)과 ε의 크기($\sqrt{d}$ 조정)를 함께 정하는 것을 권합니다(`03` §1-2)
토크 변환 + 접근 토크 + 전환 상태기계	중간	논문 Eq. 10만으로는 닿지 않은 손가락이 닫히지 않습니다. 공개 코드의 접근 토크(D3) 같은 장치가 필요합니다
reactive reaching(Eq. 11)	중간	충돌 제약이 있는 관절 속도 QP. Lee et al. [20] 코드는 찾지 못했습니다
실시간 물체 자세 추적	높음	FoundationPose 변형(NVIDIA GPU). 정확도가 접점 추정을 좌우하지만, 성공률은 큰 오차에도 버팁니다(`03` §5)

요약: 알고리즘은 짧고, 같은 연구실 코드가 핵심을 거의 그대로 보여 줍니다. 시뮬레이션 쪽은 이 맥에서도 시작할 수 있어 보입니다. 다만 논문 수치를 재현하려면 평가 하네스를 직접 만들어야 하고, 실물 결과는 하드웨어와 NVIDIA GPU 없이는 재현할 수 없습니다.

02. 선행연구와 계보

번호 [n]은 논문의 참고문헌 번호입니다. arXiv ID와 학회는 논문 참고문헌에 적힌 값을 옮겼고, 각 논문을 따로 열어 검증하지는 않았습니다. GitHub 정보는 2026-10-29에 `gh api`로 확인했습니다.

1. 계보도

```
[파지 합성: "어디를 잡을까"]
  force-closure 최적화 DexGraspNet [1] · GraspQP [4] · Dexonomy [5] (분류 체계 전 유형)
  → 생성 모델 DexDiffuser [2] · DexGraspNet 2.0 [3]
  ※ 실행은 대개 open-loop: 정해 둔 자세로 가서 미리 계산한 힘을 주거나 일정량 더 쥔다

[힘 분배: "얼마나 세게, 어디에"]
  Kerr & Roth 1986 [26] (다지 손 힘 분배) → Bicchi 1993/1994 [31][19] (whole-limb: 능동 vs 수동 성분)
  → Prattichizzo & Bicchi [32] · Haas-Heger 수동 반력 [27]
  마찰 피라미드 선형화 [29][30]

[반응형 파지 제어: "닿은 뒤 다시 맞추기"]
  수동성 기반 물체 임피던스 [6] · 적응 손가락 협응 [7] · force-closure MPC [8]
  → 촉각 기반 pinching [9] · TacDexGrasp [10] · CoorGrasp [11] (촉각이 있는 접점에서 일반 개수 재할당)

[접점 추정: "어디에 닿았나"]
  촉각 스킨 [12–16] · 관절 토크 잔차 [17][21][22] · 학습 추정 RobustDexGrasp [18] · 비전+고유감각 [23]
  사람 손–물체 모델링의 기하 접촉 정의 GRAB [24] · ContactOpt [25]

            ▼ 셋을 합침
  ★ 이 논문: 기하 접점(손 전체 링크) + 매 주기 힘 재분배 QP + 같은 그룹의 reactive reaching [20]
```

차별점 요약: CoorGrasp[11]는 접점 수와 위치가 일반적이고 힘을 온라인으로 재할당하지만, **촉각이 측정되는 곳에서만** 그렇게 합니다. 이 논문은 촉각을 "알려진 물체 모델 + 추적 자세 + 관절각"으로 바꿔 계측하지 않은 손 표면 전체로 넓혔습니다. 대신 물체 메쉬와 실시간 자세 추적이 전제됩니다.

2. 구성 요소별 출처

역할	출처	이 논문에서의 쓰임
목표 파지와 유형	Dexonomy [5] (RSS 2025)	시뮬레이션 power grasp 790개, 정밀 파지(Type 7), 기준선의 초기 힘 할당 방식
pre-grasp 여유	GraspQP [4] (CoRL 2025)	침투 깊이 기준으로 3 cm 여유
reactive reaching	Lee et al. [20] (ICRA 2026, 같은 그룹)	손끝·손바닥 속도장 + 관절 공간 QP(Eq. 11)를 다섯 손가락으로 확장
whole-limb 힘 해석	Bicchi [19][31], Prattichizzo & Bicchi [32], Haas-Heger [27]	actuation-consistency 제약(Eq. 9)의 동기
마찰 피라미드	Stewart & Trinkle [29], Anitescu & Potra [30]	Eq. 5
QP 솔버	OSQP [33]	매 주기 힘 분배
SDF 질의	NVIDIA Warp [28]	약 3,000점 질의 1 ms 미만

역할	출처	이 논문에서의 쓰임
시뮬레이터	MuJoCo [34]	중력 끈 평가
물체 스캔·추적	Point2Pose [35](같은 그룹, ECCV 2026), 2D Gaussian Splatting [36], Poisson [37], FoundationPose [38]	스캔 → 메쉬 → SDF. FoundationPose의 메쉬 렌더러를 Gaussian 렌더러로 바꿔 30 Hz 추적
하드웨어	Flexiv Rizon 4 + Robotis 5F(20 DoF) + RealSense D455	손끝 촉각 센서는 쓰지 않음

3. 이 저장소의 다른 논문과의 관계

논문	관계
GraspSense (`graspsense/`)	둘 다 "물리적으로 근거 있는 dexterous 파지 힘"을 다루지만 방향이 반대입니다. GraspSense는 재료와 두께로 **허용 하중의 상한**(힘 지도)을 미리 계산해 파지를 고르고, 이 논문은 **최소 조임(Σf_n ≥ 10 N)** 아래 힘을 실시간으로 재분배합니다. GraspSense의 영역별 상한 F*를 이 QP에 접점별 상한* $f_n \le F$로 넣으면, 깨지기 쉬운 물체를 조임 하한과 상한 사이에서 조절하는 제어기가 됩니다. 평가 방식도 대조됩니다. GraspSense는 같은 힘 지도로 선택과 판정을 해서 순환적이었고, 이 논문은 시뮬레이션 하중 시험이라는 독립 판정이 있습니다. 다만 중력을 끈 시험이라 그 판정도 약합니다 (01 §4.2).
Contact-Grounded Policy (`contact_grounded_policy/`)	둘 다 "명령한 것과 실제로 일어나는 접촉력은 다르다"는 문제를 다룹니다. CGP는 촉각 데이터에서 매핑을 학습했고, 우리 분석에서 그 실체가 준정적 강성 역행렬임을 보였습니다. 이 논문은 같은 문제를 모델 기반으로 다루어, J^T로 만들 수 없는 성분을 Eq. 9로 억제합니다. 두 논문 모두 compliance를 명시적으로 모델링하지 않는다는 점이 공통 한계입니다.
DexScrew (`dexscrew/`)	DexScrew는 촉각 신호로 손끝 회전 기술의 실패 꼬리를 줄였습니다. 이 논문은 촉각 없이 기하로 접점을 얻습니다. 실험에 쓴 Robotis 5F 손에도 손끝 촉각 센서가 있지만 쓰지 않았습니다(Sec. IV-C.1). 촉각을 함께 쓰면 접점 위치(기하)와 접촉 여부(촉각)를 교차 검증할 수 있습니다.
FlashDexRetarget (`flashdexretarget/`)	FlashDexRetarget도 물체를 128^3 SDF 격자로 구워 손끝 거리와 법선을 관측에 넣고, 링크별 접촉 wrench를 privileged 관측으로 씁니다. 이 논문은 같은 종류의 기하 접점 정보를 실제 로봇에서 촉각 대신 쓰는 사례입니다. FlashDexRetarget을 실물로 옮길 때 접촉 wrench 관측을 무엇으로 바꿀지 고민했던 부분(teacher-student)에 대한 하나의 답입니다. 다만 자세 오차가 접점 정보를 크게 흔든다는 점(`03` §5)도 함께 가져와야 합니다.

4. 논문이 다루지 않았지만 관련 있는 연구 (내 판단)

주제	관련성	근거 수준
실시간 파지 힘 최적화 (Buss, Hashimoto, Moore 1996, 양정치 행렬 위 경사 흐름. Boyd & Wegbreit 2007, 빠른 접촉력 계산)	매 주기 힘을 다시 푸는 문제의 고전적 정식화입니다. 목적함수에 힘 크기 항이 있어 해가 유일하게 정해집니다. 이 논문의 QP는 그 항이 없어 해를 솔버가 고릅니다(`03` §1).	내 사전 지식. 서지 확인 필요
내부력 분해 (Yoshikawa & Nagai)	G의 null space(내부력)와 J^T의 null space(구동 불가 성분)를 구분하는 언어입니다. Eq. 9는 후자를 다룹니다.	내 사전 지식. 서지 확인 필요
접촉 compliance 기반 힘 분배 (Bicchi [19]의 compliance 모델, Haas-Heger [27])	저자들이 한계로 든 "수동 compliance와 preload 미반영"을 직접 다루는 방법입니다.	논문 인용

5. GitHub 정리

저장소	무엇인가	공식 여부	라이선스	★	마지막 push	확인 커밋
sangminkim-99/reactive-grasp-whole-hand	프로젝트 웹페이지(index.html, static). 코드 없음, 페이지에 "Code (Soon)"	공식 (웹페이지만)	표기 없음	0	2026-09-25	`3ab1aa5`
rophi-lab/RoPhiTutorial	공동 교신저자 연구실의 MuJoCo·실물 공용 파이프라인. Flexiv Rizon 4 + Robotis 5F, UDF 접점 검출, force-closure OSQP, feedforward·impedance 비교 제어기, 섭동 환경	논문 공식 코드 아님 (같은 연구실). sim 설정값이 논문과 일치	표기 없음	1	2026-08-02	`85aaa4c` (`controller/`, `utils/grasping/`, `configs/`, `env/` sparse clone)
rophi-lab/oop-public	같은 연구실. Robotis 손 description(URDF, xacro) 포함	관련 (하드웨어 모델)	MIT	5	2026-10-27	메타데이터만
JYChen18/Dexonomy	목표 파지 합성 [5]	구성 요소 공식	표기 없음	158	2026-03-26	`d561ff9` (메타데이터만)
leggedrobotics/graspqp	GraspQP [4]. 1저자의 포크 `sangminkim-99/graspqp` 도 있음	구성 요소 공식	MIT	66	2026-07-13	`e2de494` (메타데이터만)
zdchan/RobustDexGrasp	학습 기반 링크별 접촉 추정을 쓰는 관련 연구 [18]	관련 공식	비표준	179	2025-08-20	`b00a6cd` (메타데이터만)
NVlabs/FoundationPose	자세 추적 [38]. 1저자의 포크 `sangminkim-99/FoundationPose` 도 있음	구성 요소 공식	비표준 (NVIDIA)	3,663	2026-04-29	`a1b694b` (메타데이터만)
point2pose/point2pose.github.io	Point2Pose [35] 웹페이지	구성 요소 (웹페이지)	BSD-3-Clause	5	2026-09-24	`1801ce1` (메타데이터만)
NVIDIA/warp	SDF 질의 [28]	의존성	Apache-2.0	7,253	2026-10-29	`104afd1` (메타데이터만)
osqp/osqp	QP 솔버 [33]	의존성	Apache-2.0	2,215	2026-01-12	`1572ae0` (메타데이터만)

저장소	무엇인가	공식 여부	라이선스	★	마지막 push	확인 커밋
google-deepmind/mujoco	시뮬레이터 [34]	의존성	Apache-2.0	15,948	2026-10-28	`9916cc5` (메타데이터만)
ROBOTIS-GIT/robotis_hand	Robotis 손 ROS 패키지	하드웨어 공식	Apache-2.0	67	2026-10-26	`6f9e22a` (메타데이터만)

CoorGrasp[11], TacDexGrasp[10], Lee et al. [20]의 공개 저장소는 검색에서 찾지 못했습니다.